كلية العلوم والتقنيات ببني ملال

Faculté des Sciences et Techniques de Béni Mellal

Rapport de Mini Projet Module JEE :

Gestion D'une Bibliothèque JEE (BiblioTEQ)

Filière LST Informatique
Année universitaire 2020-2021

Realiser par :

- **Nhaila yousra**
- **Taouafe oumayma**
- **Radi hafssa**

Encadré par :

pr.EL mourabit Youssef

REMERCIEMENTS

Avant de présenter ce travail, il apparait nécessaire de commencer ce rapport par des Remerciements, à ceux qui nous ont aidés pour réaliser cette application.

On tient en premier temps à remercier Dieu qui nous a donné cette opportunité d'apprendre Par la réalisation de ce travail au sein de notre Faculté, la Faculté des Sciences et Techniques et qui nous a offert tout le courage, la force et la patience pour faire ce travail.

On tient à exprimer toutes nos reconnaissances à notre Professeur, **Mr. Youssef El MORABIT** de nous avoir encadré, orienté, aidé et conseillé.

On adresse nos sincères remerciements à tous gens, intervenants et toutes les personnes qui par leurs paroles, leurs écrits, leurs conseils et leurs critiques ont guidé nos réflexions et ont accepté à nous rencontrer et répondre à nos questions durant nos recherches.

Dernièrement, on vous remercie pour votre attention et votre temps que vous avez donné pour lire ce rapport et donner une valeur à ce travail.

Ce Travail est réalisée par une équipe de Lst Fst beni mellal . Il se compose de trois

Membres qui sont **Nhaila yousra , Taouafe oumayma, Radi hafssa** meshate Qui pourra capable de réalisera incha allah plusieurs projets professionnels.

TABLE DE MATIERE

REMERCIEMENTS.....2
TABLE DE MATIERE.....3
TABLE DE FIGURES.....4
INTRODUCTION GENERALE.....5
.....

CHAPITRE 1 .....

OUTILS ET LANAGAGES DE DEVELOPPEMENT ET DE CONCEPTION 6
1. OUTILS DE DEVELOPPEMENT ET DE CONCEPTION.....7
1.1 StarUml 8
1.2. Le modèle MVC.....9
1.3. Eclipse 10
2. LANGAGES DE PROGRAMMATION Et TECHNOLOGIE 11
2.1. Java Standard Edition.....12
2.2. Java Entreprise Edition.....13
2.3. MySQL (phpMyAdmin).....14

CHAPITRE 2 .....

CAHIER DE CHARGE, ANALYSE & CONCEPTION .....
I. CONTEXTE GENERAL DU PROJET .....
I.1. Présentation.....15
I.2. Cahier de Charge.....16
II. ANALYSE ET CONCEPTION.....
II.1. Diagramme de cas d'utilisation 17
II.2. Diagramme des classes.....18
III.la base de données.....
III.1. Table admin .....
III.2. Table users .....
III.3. Table livre .....
III.4. Table emprunt .....

CHAPITRE 3 .....

GESTION DE PROJET .....
1.Diagramme de GANT .....

CHAPITRE 4.....
MISE EN ŒUVRE DU PROJET.....14
1. PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES.....15
2. PRESENTATION DE NOTRE APPLICATION.....16
1.1. Page d'accueil 17
1.2. Page Liste Livres.....18
1.3. Page de Connexion 19
1.4. Page Operation de Emprunt 20
1.5. Page Admin

CONCLUSION.....

INTRODUCTION GENERAL

Dans cette formation de Licence Science et Technique en Informatique a Fst beni mellal Nous accomplissons de realiser des mini projets pour appliquer tous ce qu'on a pris Dans Chaque Module comme des connaissances pour le but de maitriser les spéciaux Techniques Et pour mettre en évaluation qui nous permmettent d'Attaquer le monde Professionnel.

D'abord La phase de conception est donc l'activité qui consiste à développer les meilleures Solutions à partir d'un besoin donné pour le but de minimise la probabilité d'atteindre a des Problèmes, et aussi La conception de ces projets dans les différents modules étudiés est uneTâche indispensable dans notre formation universitaire et surtout dans notre spécialité en tant Que futurs développeurs et informaticiens.

Dans ce module de JEE, il nous été a demander de realiser un site web qui permet de gérer Les diffèrent fonctions de la bibliothèque et qui facilitera le déroulement des activités en Utilisant la Technologie Jee pour développer la partie de serveur.

Premièrement on va présenter les différents outils utiliser pour assurer le bon développement De ce Système.

Dans le deuxième chapitre on va expliquer l'architecture et les diagrammes utiliser pour Faire La conception de notre Logiciel et notre base de données.

Et Finalement on va présenter et Expliquer le fonctionnement des différents Interfaces De la base de donnes et notre site web.

CHAPITRE 1 :

Les Outils et langage de Développement Et de Conception utiliser

---

Avant le commencer la partie de la conception la présentation des différentes interfaces de
Notre mini Projet, on va d'abord présentera les outils de développement et la conception
Utiliser pour assurer le bon déroulement de chaque tache de cycle de vie de cette application
Web.

1.Outils de développement et de Conception :

1-1- startuml :

StarUML est un outil de génie logiciel dédié à la modélisation UML et édité par la société coréenne MKLabs. Il est multiplateforme et fonctionne sous Windows, Linux et MacOS

StarUML

1-2-Eclipse :

Eclipse est un Framework open source de mapping objet-relationnel pour les développeurs Java. Il fournit une plateforme puissante et flexible

permettant de stocker des objets Java dans une base de données relationnelle et/ou de les convertir en documents XML.

Eclipse dérivé du projet TopLink de la société Oracle. Il supporte un certain nombre d'API relatives à la persistance des données et notamment la JPA

2.Les Langage est les Technologies Utiliser :

2-1- Langage Java :

Java est un langage de programmation orienté objet créé par James Gosling et Patrick Naughton, employés de Sun Microsystems, avec Le soutien de Bill Joy (cofondateur De Sun Microsystems en 1982), Présenté officiellement le 23 mai 1995 au SunWorld.

La société Sun a été ensuite rachetée en 2009 par la société Oracle Qui détient et

Maintient désormais Java.
Une particularité de Java est que les logiciels écrits dans ce langage sont compilés vers Une représentation binaire intermédiaire qui peut être exécutée dans une machine Virtuelle Java (JVM) en faisant abstraction du système d'exploitation.

2-2-Java Entreprise Edition :

Java Platform, Enterprise Edition, Java EE ou Jakarta EE (anciennement Java 2

Platform, Enterprise Edition, ou J2EE, est une spécification pour la plate-forme Java
D'Oracle, destinée aux applications d'entreprise.
La plate-forme étend Java Platform, Standard Edition (Java SE) en fournissant une
API de mapping objet-relationnel, des architectures distribuées et maltôtiers, et des
Services web. La plate-forme se fonde principalement sur des composants Modulaires exécutés sur un serveur d'applications.

2-3-SGBD MYSQL (phpMyAdmin) :

PhpMyAdmin (PMA) est une application Web de gestion pour les systèmes de gestion De base de données MySQL réalisée en PHP et distribuée sous licence GNU GPL.
PhpMyAdmin est livré avec WAMP, vous allez donc pouvoir vous en servir tout de Suite. Presque tous les hébergeurs permettent d'utiliser phpMyAdmin ; renseignez-vous Auprès du vôtre pour savoir comment y accéder.

CHAPITRE 2 :
Cahier de Charge, Analyse Et Conception

I. CONTEXTE GENERAL DU PROJET

I.1. Présentation

La bibliothèque est un endroit de base essentiel pour chaque Université qui permet d'aide Les Etudiants de faire leur Etudes et leur projet académique et aussi pour augmenter L'activité de Lecture.

I.2. Cahier de Charge

Dans notre bibliothèque de Fst Beni Mellal, nous avons identifié plusieurs problèmes qui affectent à la fois les étudiants et le personnel travaillant sur place. Ces problèmes sont liés aux emprunts, aux restitutions et à la gestion du temps.
Afin de résoudre ces problèmes et d'assurer une meilleure gestion de la bibliothèque, nous proposons la création d'une application web comprenant un espace administrateur et un espace utilisateur. Cette application permettra de faciliter le bon déroulement de toutes les activités. Chaque utilisateur pourra accéder au site pour consulter la liste des livres disponibles offerts par la bibliothèque. Dans notre application, seuls les adhérents authentifiés auront la possibilité d'emprunter un livre. Avant de procéder à l'emprunt, le site offrira la possibilité de consulter toutes les informations relatives au livre. De plus, si un utilisateur a déjà emprunté un livre, il ne pourra pas en emprunter un autre tant que le livre précédent n'aura pas été restitué.

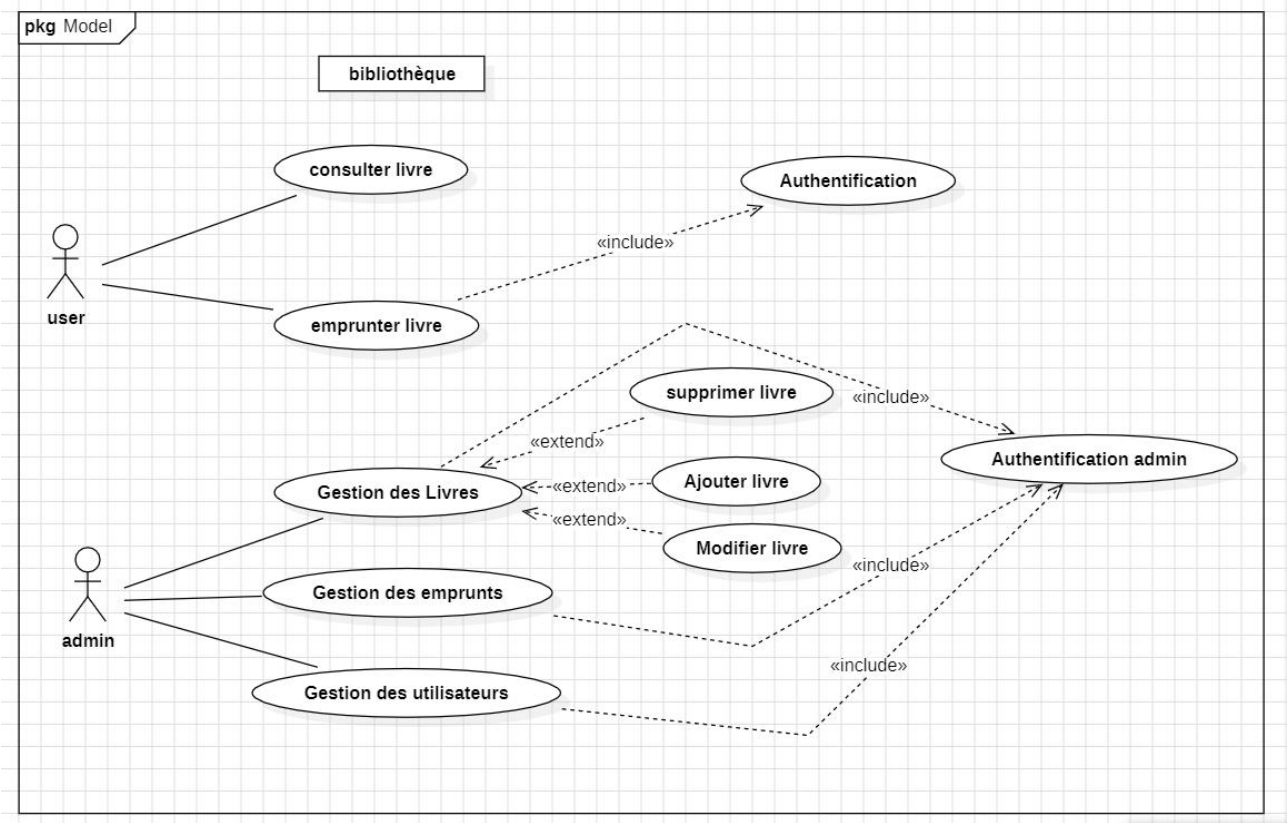
L'administrateur disposera d'un espace dédié où il pourra gérer les livres, les emprunts et les utilisateurs. Cependant, pour effectuer ces tâches, l'administrateur devra s'authentifier.
Au sein de l'espace administrateur, l'administrateur pourra consulter les listes existantes et aura la possibilité d'ajouter, de supprimer ou de modifier un livre. De plus, l'administrateur pourra supprimer un emprunt une fois que le livre aura été restitué correctement.

II. ANALYSE ET CONCEPTION :

II.1. Diagramme de cas d'utilisation :

Les diagrammes de cas d'utilisation (DCU) sont des diagrammes UML utilisés pour donner Une vision globale du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ils sont utiles pour des Présentations auprès de la direction ou des acteurs d'un projet, mais pour le développement, les cas d'utilisation sont plus appropriés. La description d'un cas d'utilisation permet de :

- Clarifier le déroulement de la fonctionnalité.
- Décrire la chronologie des actions qui devront être réalisées.
- Identifier les parties redondantes pour en déduire des cas d'utilisation plus précises qui seront utilisées par inclusion, extension ou généralisation/spécialisation. Et oui, dans ce cas nous réaliserons des itérations sur les diagrammes de cas d'utilisation.
- Indiquer d'éventuelles contraintes déjà connues et dont les développeurs vont devoir tenir compte lors de la réalisation du logiciel. Ces contraintes peuvent être de nature diverse.



II.2. Diagramme des classes :

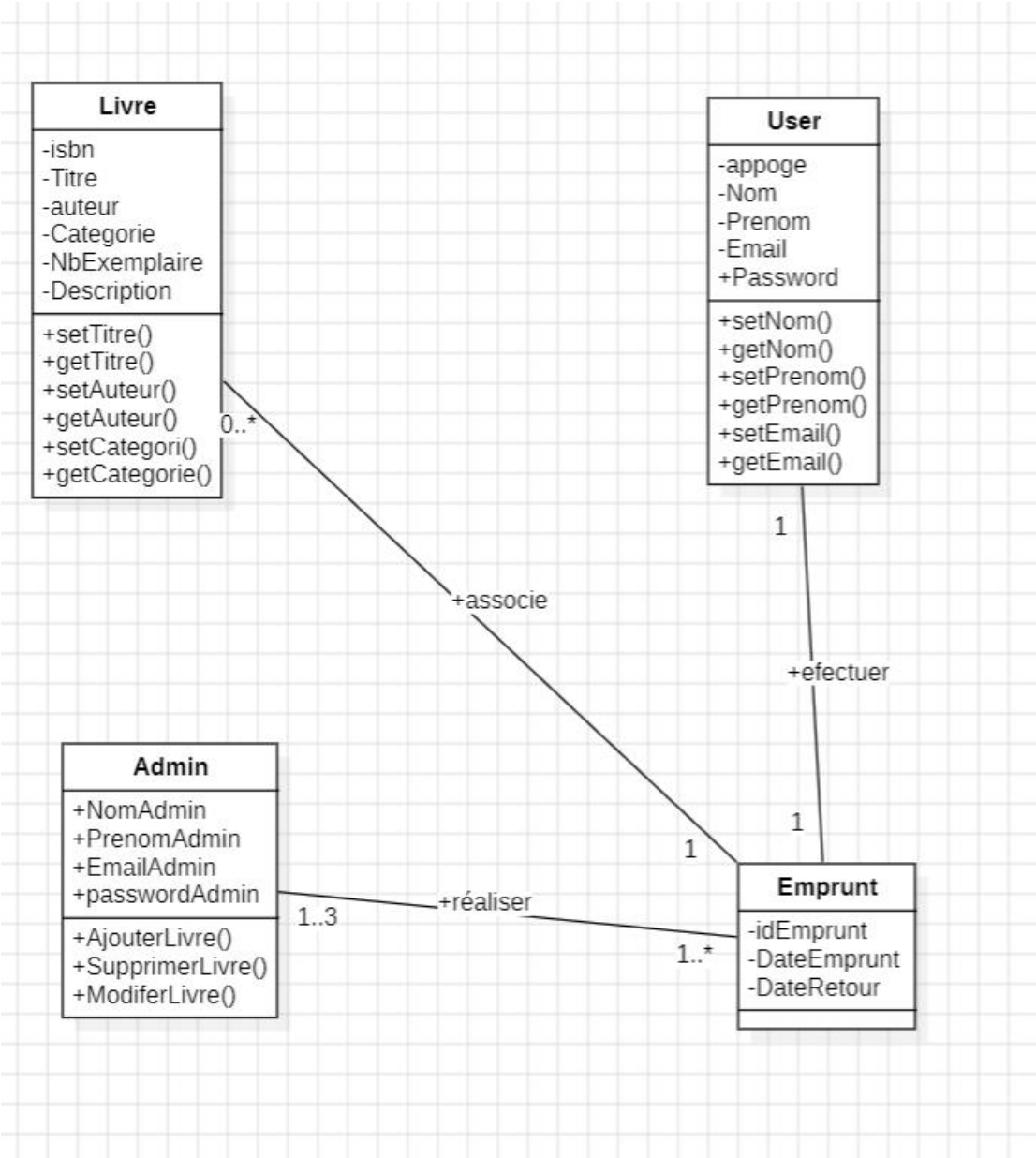
Il représente les classes intervenant dans le système.

Le diagramme de classe est une Représentation statique des éléments qui composent un système et de leurs relations.

Chaque application qui va mettre en œuvre le système sera une instance des différentes Classes qui le composent.

A ce titre il faudra bien garder à l'esprit qu'une classe est un modèle et l'objet sa réalisation.

Enfin, l'erreur la plus courante est de créer une classe pour chaque cas d'utilisation d'un Système alors que se seront des ensembles de classes qui vont permettre la réalisation d'un Cas d'utilisation.


Livre
-isbn
-Titre
-auteur
-Categorie
-NbExemplaire
-Description
+setTitre()
+getTitre()
+setAuteur()
+getAuteur()
+setCategori()
+getCategorie()
User
-appoge
-Nom
-Prenom
-Email
+Password
+setNom()
+getNom()
+setPrenom()
+getPrenom()
+setEmail()
+getEmail()
0..*
+associe
1
1
1
+efectuer
Admin
+NomAdmin
+PrenomAdmin
+EmailAdmin
+passwordAdmin
+AjouterLivre()
+SupprimerLivre()
+ModiferLivre()
1..3
+réaliser
1..*
Emprunt
-idEmprunt
-DateEmprunt
-DateRetour

III. la base de données :

III.1. Table admin :

				id	email	password
☐	Modifica	Copia	Elimina	1	yousra@nhaila.com	admin
☐	Modifica	Copia	Elimina	2	oumayma@taouafe.com	admin
☐	Modifica	Copia	Elimina	3	hafssa@radi.com	admin

III.2. Table users :

				appoge	nom	prenom	email	password
☐	Modifica	Copia	Elimina	2000	nhaila	yousra	yousra@gmail.com	0000
☐	Modifica	Copia	Elimina	2001	taouafe	ouma	ouma@gmail.com	0000
☐	Modifica	Copia	Elimina	2002	radi	hafssa	hafssa@gmail.com	0000

Seleziona tutto *Se selezionati:* Modifica Copia Elimina Esporta

III.3. Table livre:

				isbn	Titre	Auteur	Categorie	NbExemplaire	description
☐	Modifica	Copia	Elimina	12165434790	Réfléchissez et devenez riche	Napoléon Hill	Commerce et finance	14	Une méthode élaborée avec les 500 plus grosses for...
☐	Modifica	Copia	Elimina	1847370292	The Secret	Rhonda Byrne	Essais et documents	150	In this book, you will learn how to use The Secret...
☐	Modifica	Copia	Elimina	20000	ll	lolo	Science	5555	lll
☐	Modifica	Copia	Elimina	23217654577	La Saga du Demi-Loup	Chloé Chevalie	Fantasy	6	Toujours à hauteur humaine et jamais dans les fant...
☐	Modifica	Copia	Elimina	23265434789	Père riche, Père pauvre	Robert Kiyosaki	Commerce et finance	22	La principale raison pour laquelle les gens sont a...
☐	Modifica	Copia	Elimina	3000	uuu	jjj	Litterature sentimentale	4444	yhjkl
☐	Modifica	Copia	Elimina	30000	kkk	llll	Litterature sentimentale	55	kkkkkk
☐	Modifica	Copia	Elimina	34327654398	L'épouse de Bois	Terri Windling	Fantasy	11	Non seulement Les Moutons Électriques ont une flop...
☐	Modifica	Copia	Elimina	3435876587	Poussières d'étoiles	Hubert Reeves	Science	15	Ce livre voudrait être une ode à l'Univers.J'ai te...
☐	Modifica	Copia	Elimina	40000	lili	kkkkkk	Essais et documents	55555	ljhgfd
☐	Modifica	Copia	Elimina	45328987654	Un Long Voyage	Claire Duvivier	Fantasy	15	Non, Claire Duvivier n'est pas double. Mais on la ...

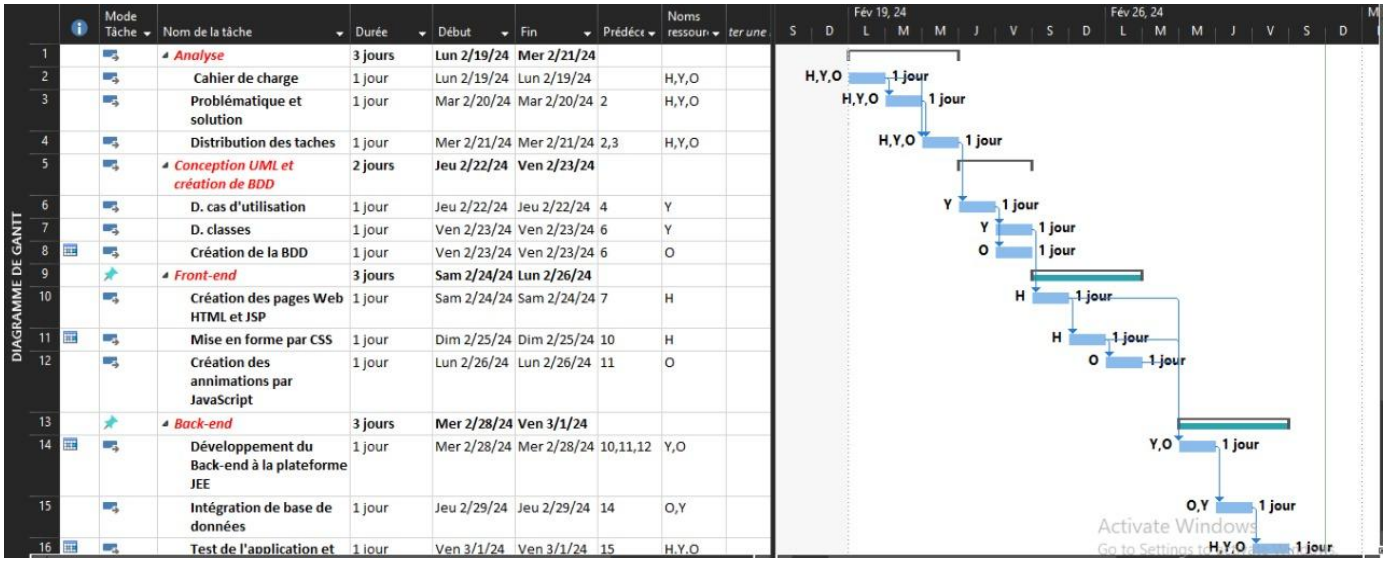
III.4. Table emprunt :

				id	appoge	isbn	date_debut	date_fin
☐	Modifica	Copia	Elimina	16	2000	45623198907	2024-03-01	2024-03-08

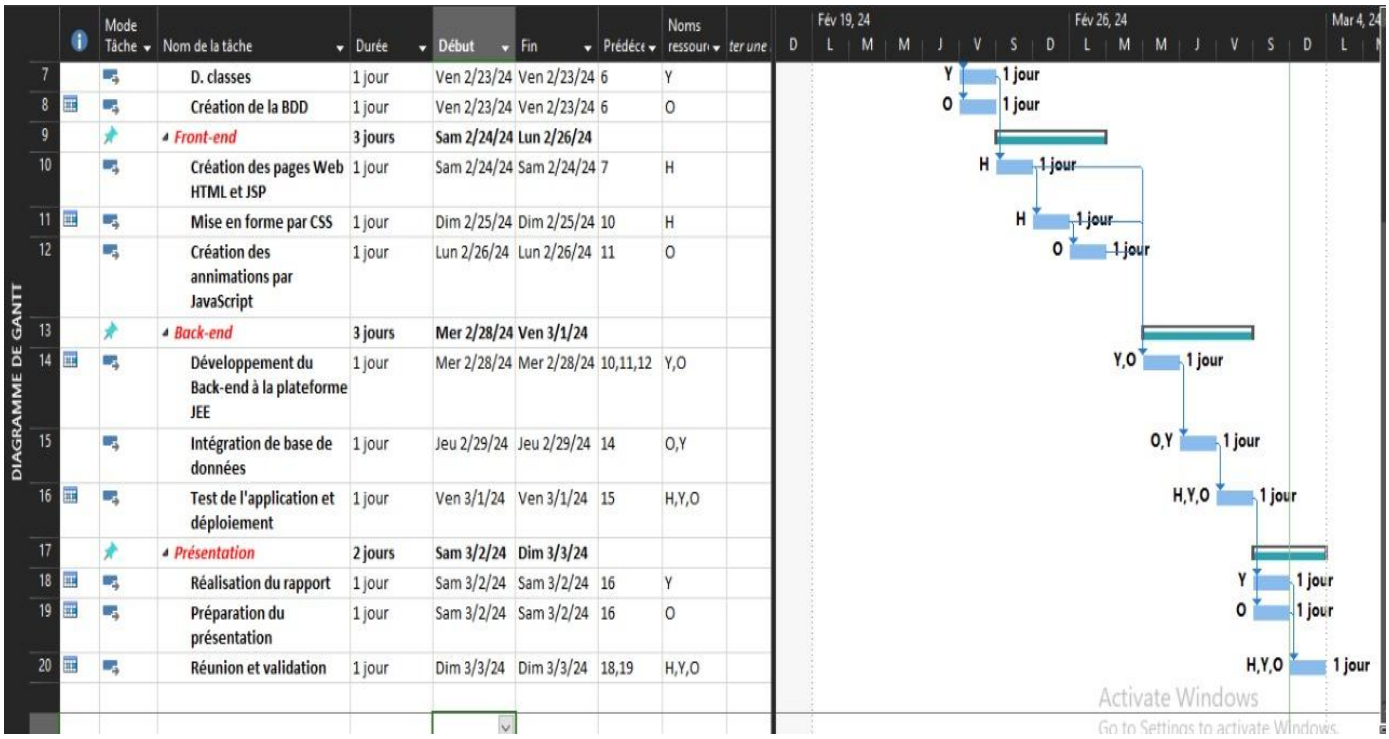
Seleziona tutto *Se selezionati:* Modifica Copia Elimina Esporta

Chapitre 3 :
GESTION DE PROJET

1-diagramme de GANT :



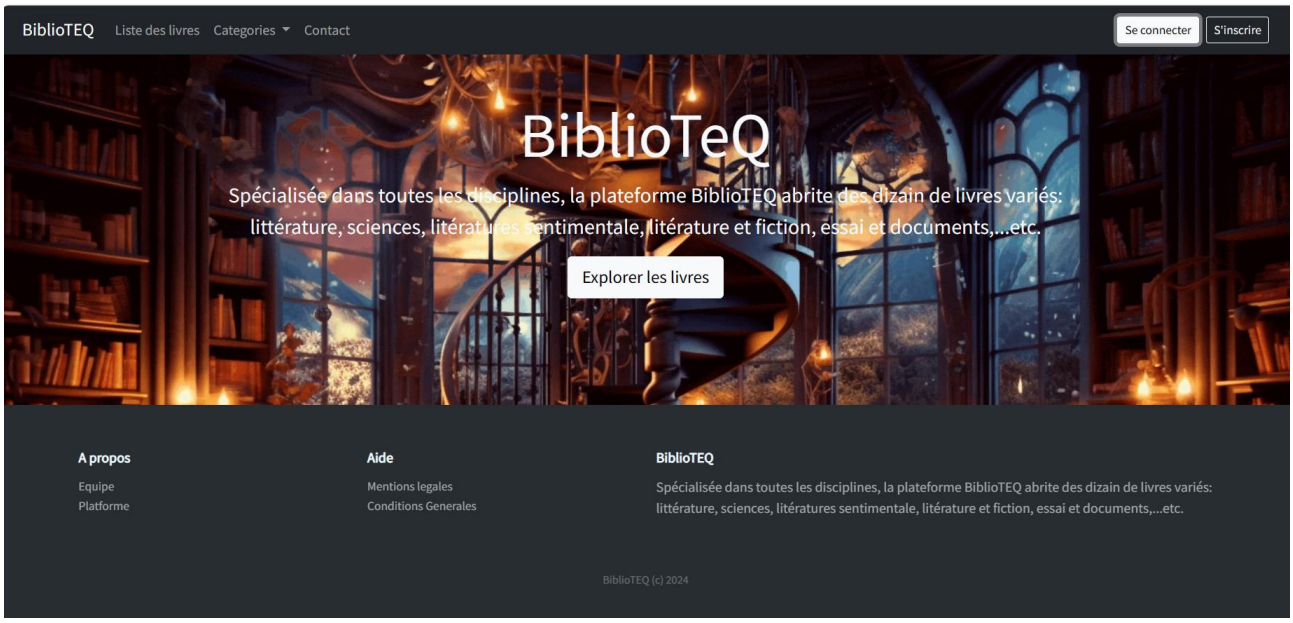
	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéce	Noms ressour
1		*Analyse*	3 jours	Lun 2/19/24	Mer 2/21/24		
2		Cahier de charge	1 jour	Lun 2/19/24	Lun 2/19/24		H,Y,O
3		Problématique et solution	1 jour	Mar 2/20/24	Mar 2/20/24	2	H,Y,O
4		Distribution des taches	1 jour	Mer 2/21/24	Mer 2/21/24	2,3	H,Y,O
5		*Conception UML et création de BDD*	2 jours	Jeu 2/22/24	Ven 2/23/24		
6		D. cas d'utilisation	1 jour	Jeu 2/22/24	Jeu 2/22/24	4	Y
7		D. classes	1 jour	Ven 2/23/24	Ven 2/23/24	6	Y
8		Création de la BDD	1 jour	Ven 2/23/24	Ven 2/23/24	6	O
9		*Front-end*	3 jours	Sam 2/24/24	Lun 2/26/24		
10		Création des pages Web HTML et JSP	1 jour	Sam 2/24/24	Sam 2/24/24	7	H
11		Mise en forme par CSS	1 jour	Dim 2/25/24	Dim 2/25/24	10	H
12		Création des annimations par JavaScript	1 jour	Lun 2/26/24	Lun 2/26/24	11	O
13		*Back-end*	3 jours	Mer 2/28/24	Ven 3/1/24		
14		Développement du Back-end à la plateforme JEE	1 jour	Mer 2/28/24	Mer 2/28/24	10,11,12	Y,O
15		Intégration de base de données	1 jour	Jeu 2/29/24	Jeu 2/29/24	14	O,Y
16		Test de l'application et	1 jour	Ven 3/1/24	Ven 3/1/24	15	H,Y,O



	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédéce	Noms ressour
7		D. classes	1 jour	Ven 2/23/24	Ven 2/23/24	6	Y
8		Création de la BDD	1 jour	Ven 2/23/24	Ven 2/23/24	6	O
9		*Front-end*	3 jours	Sam 2/24/24	Lun 2/26/24		
10		Création des pages Web HTML et JSP	1 jour	Sam 2/24/24	Sam 2/24/24	7	H
11		Mise en forme par CSS	1 jour	Dim 2/25/24	Dim 2/25/24	10	H
12		Création des annimations par JavaScript	1 jour	Lun 2/26/24	Lun 2/26/24	11	O
13		*Back-end*	3 jours	Mer 2/28/24	Ven 3/1/24		
14		Développement du Back-end à la plateforme JEE	1 jour	Mer 2/28/24	Mer 2/28/24	10,11,12	Y,O
15		Intégration de base de données	1 jour	Jeu 2/29/24	Jeu 2/29/24	14	O,Y
16		Test de l'application et déploiement	1 jour	Ven 3/1/24	Ven 3/1/24	15	H,Y,O
17		*Présentation*	2 jours	Sam 3/2/24	Dim 3/3/24		
18		Réalisation du rapport	1 jour	Sam 3/2/24	Sam 3/2/24	16	Y
19		Préparation du présentation	1 jour	Sam 3/2/24	Sam 3/2/24	16	O
20		Réunion et validation	1 jour	Dim 3/3/24	Dim 3/3/24	18,19	H,Y,O

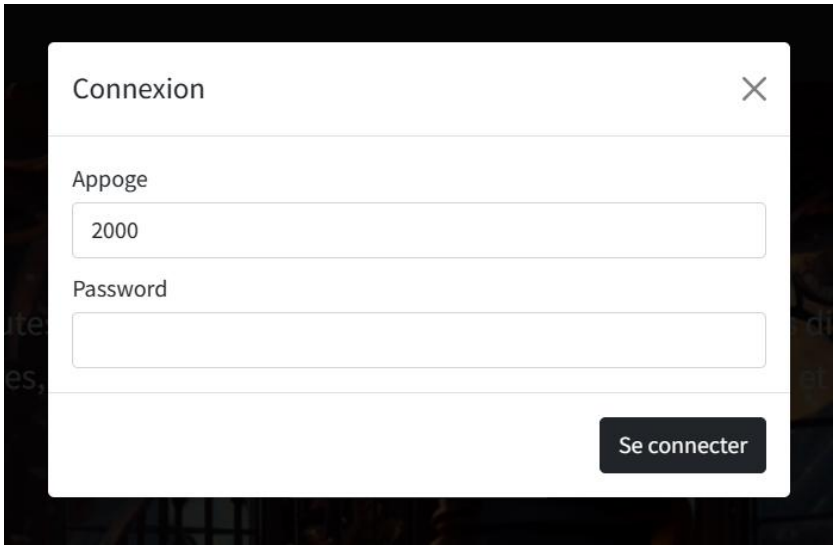
Chapitre 4 :
Mise en œuvre L'application

1-Interface d'Accueil :

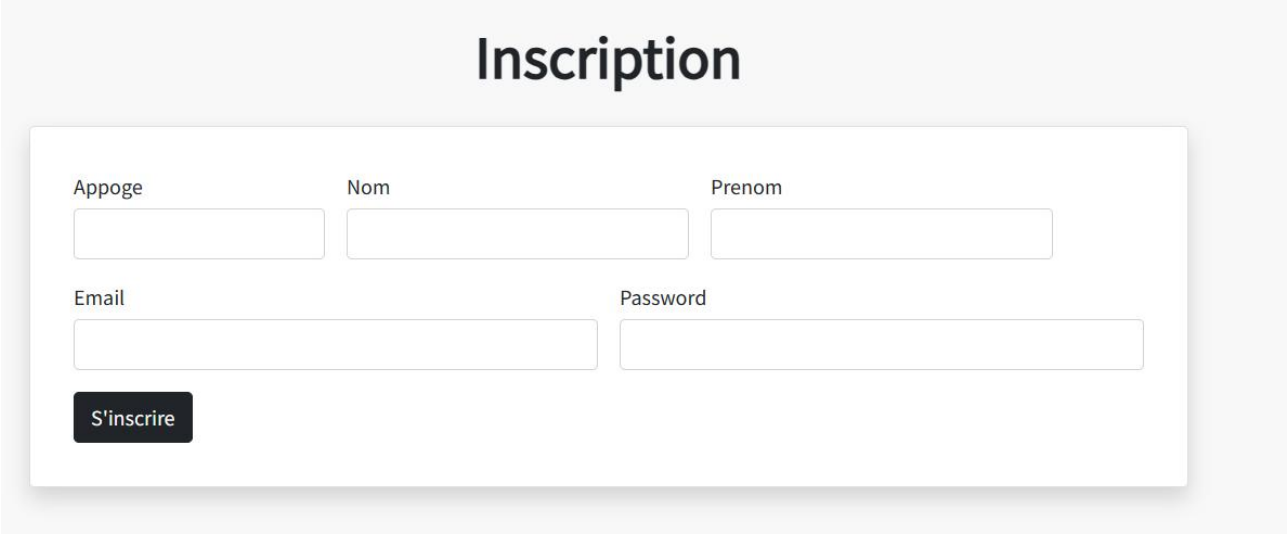


Il ne contient qu'une petite description sur les fonctions qui vous offre notre site web et Les livre disponible et un bouton d'inscription et autre pour la connexion

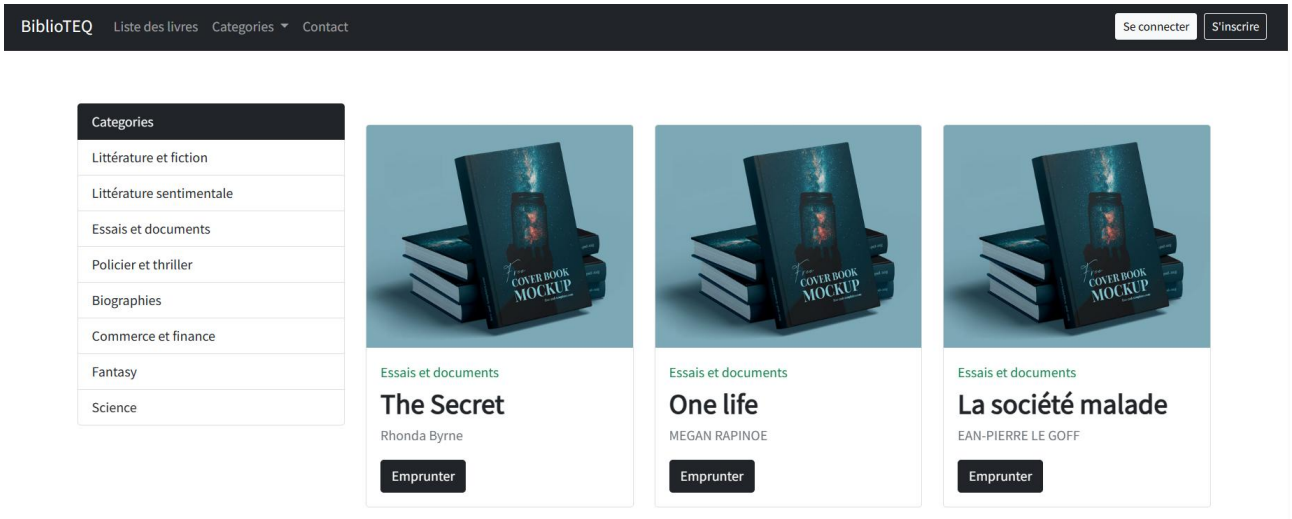
- Lorsque je clique sur le bouton « **se connecter** », une Formulaire d'authentification s'affiche :



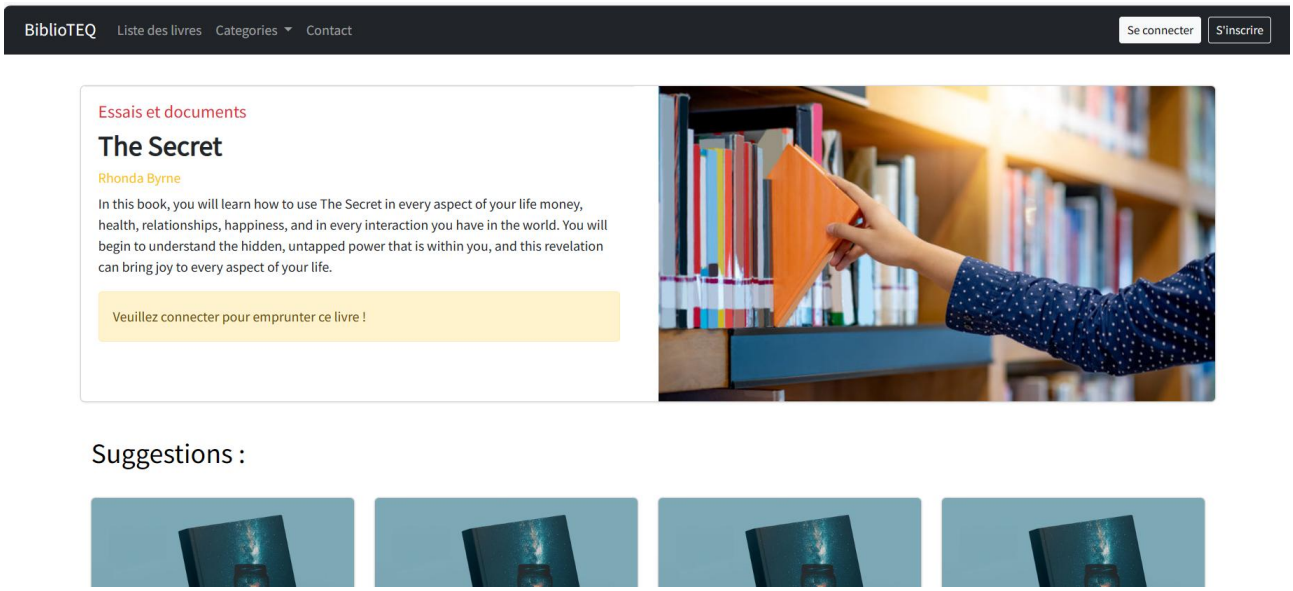
- Lorsque je clique sur le bouton « **s'inscrire** » , une formulaire d'inscription s'affiche :



- Lorsque je clique sur le bouton « **Explorer les livres** » , une liste de livres s'affiche :

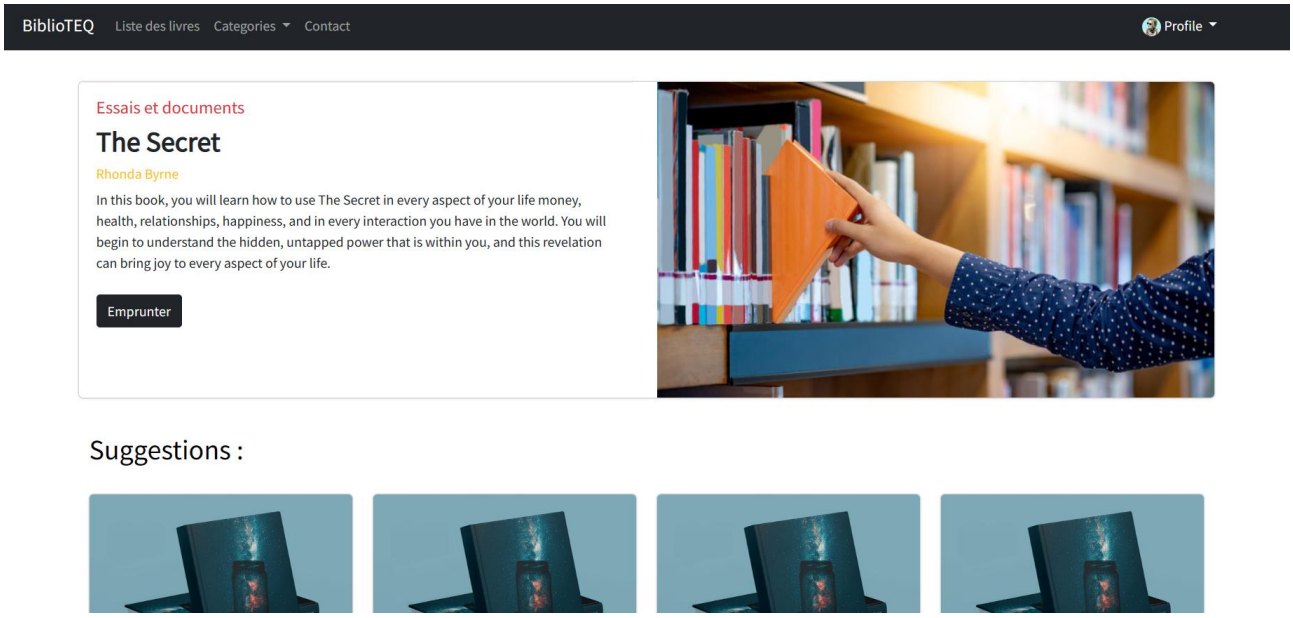


Si l’utilisateur n’est pas encore connecté
Lorsqu’il veut emprunter un livre un message d’erreur s’affiche :



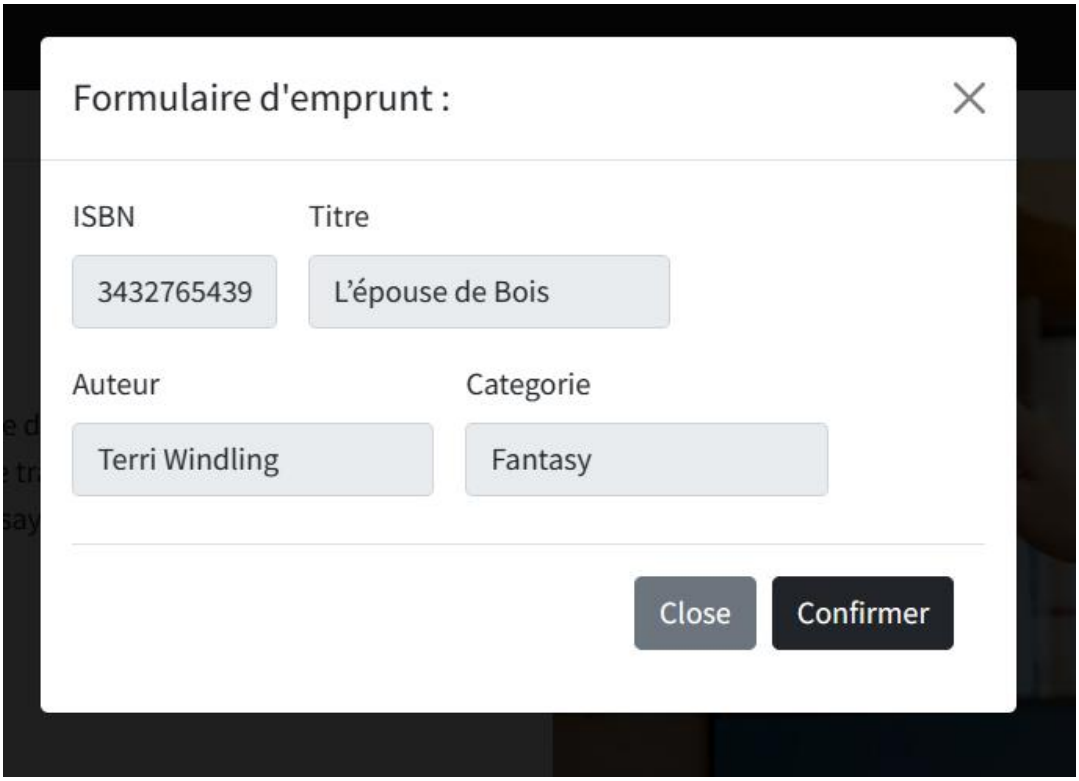
2-Interface User :

Au tant que l’utilisateur s’authentifier à son compte l’espace user est comme suit :



Suggestions :

- Lorsque l'utilisateur choisie un livre et clique sur « Emprunter » Un formulaire d'emprunt s'affiche :

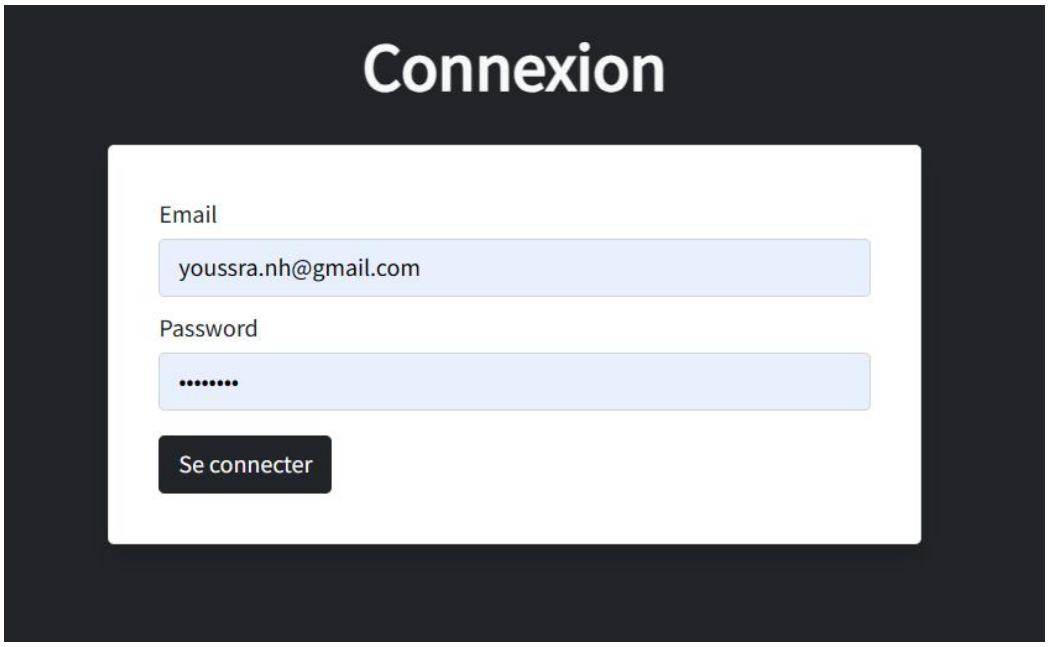


L’utilisateur confirme son choix et un message de succès sera affiché

-Si vous avez déjà emprunté un livre, vous n’avez pas le droit d’emprunter encore une fois

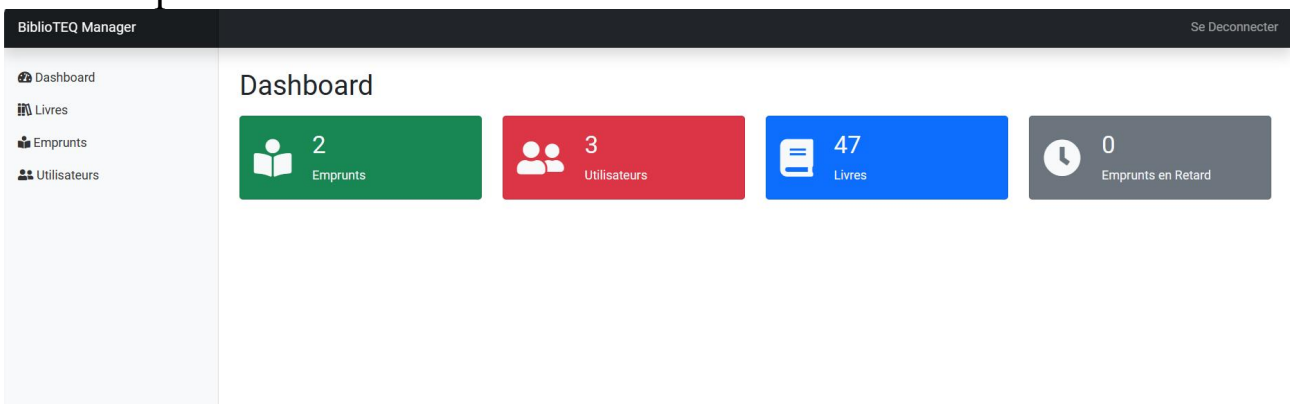
3-Interface Administrateur :

L’administrateur s’authentifier a son espace avec un email et mot de passe :

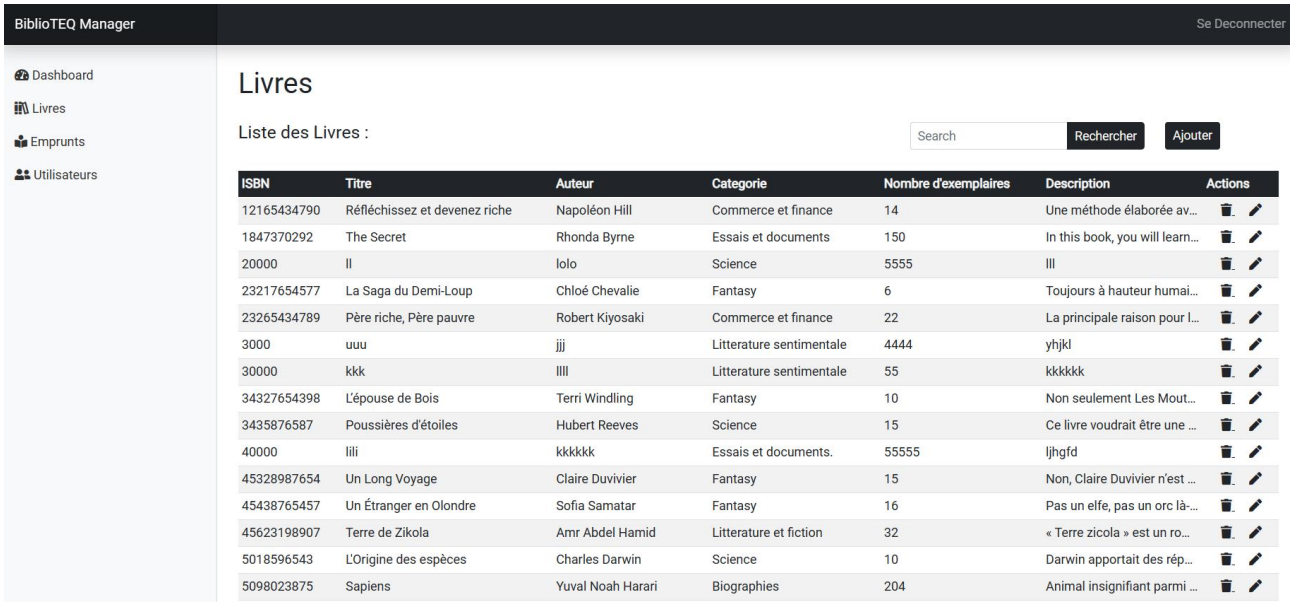


Lorsqu’il se connecte un espace « **Bibliothèque manager** » apparaître :

Dashboard : Montre le nombre des emprunts effectuées, les nombres d'utilisateurs s'inscrire sur l'application, le nombres de livres disponibles et les emprunts en retard

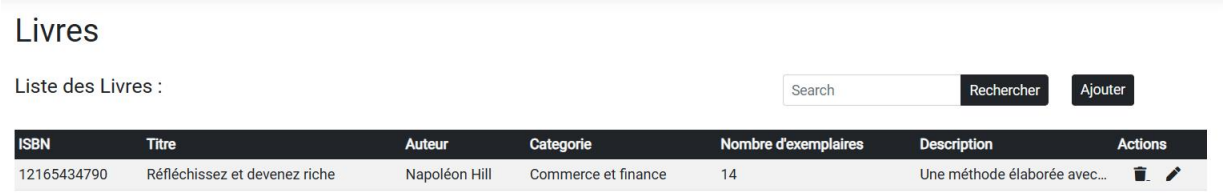


Livres Gère les livres, elle affiche une listes de livres que l'administrateur peut Ajouter, supprimer, éditer ou cherchera un livre

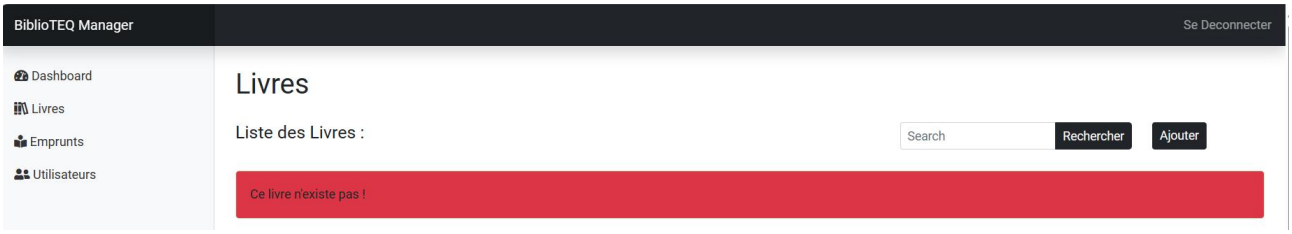


ISBN	Titre	Auteur	Categorie	Nombre d'exemplaires	Description	Actions
12165434790	Réfléchissez et devenez riche	Napoléon Hill	Commerce et finance	14	Une méthode élaborée av...	
1847370292	The Secret	Rhonda Byrne	Essais et documents	150	In this book, you will learn...	
20000	II	lolo	Science	5555	III	
23217654577	La Saga du Demi-Loup	Chloé Chevalie	Fantasy	6	Toujours à hauteur humai...	
23265434789	Père riche, Père pauvre	Robert Kiyosaki	Commerce et finance	22	La principale raison pour l...	
3000	uuu	jjj	Litterature sentimentale	4444	yhjkl	
30000	kkk	llll	Litterature sentimentale	55	kkkkkk	
34327654398	L'épouse de Bois	Terri Windling	Fantasy	10	Non seulement Les Mout...	
3435876587	Poussières d'étoiles	Hubert Reeves	Science	15	Ce livre voudrait être une ...	
40000	lili	kkkkkk	Essais et documents.	55555	ljhgfd	
45328987654	Un Long Voyage	Claire Duvivier	Fantasy	15	Non, Claire Duvivier n'est ...	
45438765457	Un Étranger en Olondre	Sofia Samatar	Fantasy	16	Pas un elfe, pas un orc là-...	
45623198907	Terre de Zikola	Amr Abdel Hamid	Litterature et fiction	32	« Terre zicola » est un ro...	
5018596543	L'Origine des espèces	Charles Darwin	Science	10	Darwin apportait des rép...	
5098023875	Sapiens	Yuval Noah Harari	Biographies	204	Animal insignifiant parmi ...	

- Si l’admin veut chercher un livre il entre le « ISBN » du livre et clique sur le bouton chercher, le résultat apparaitre comme suit :

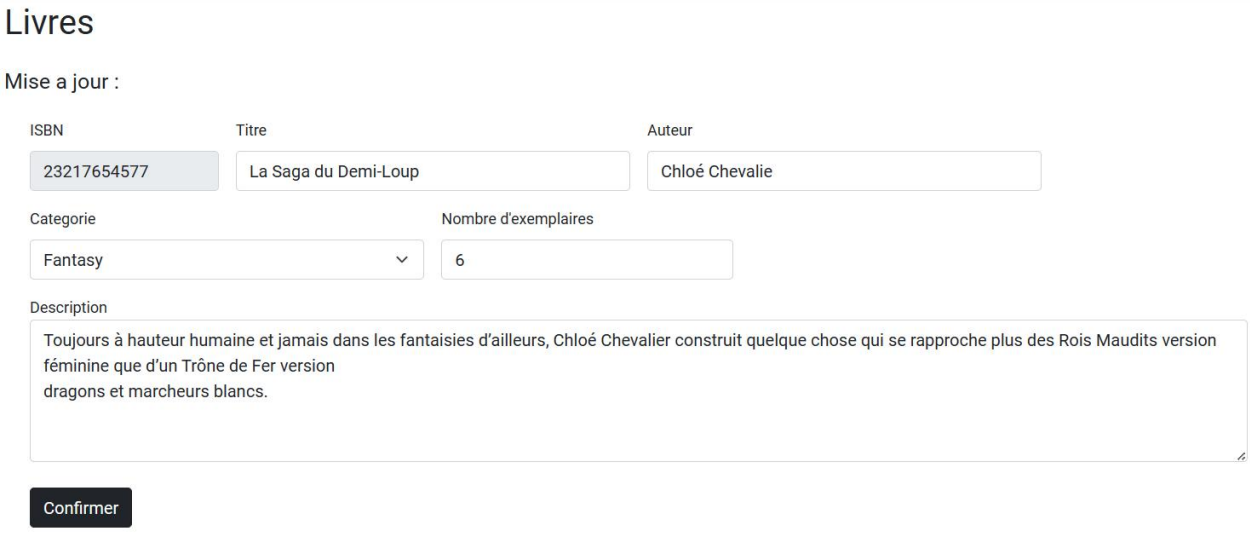


- **Si le livre cherché n’existe pas**, un message d’erreur est apparu :

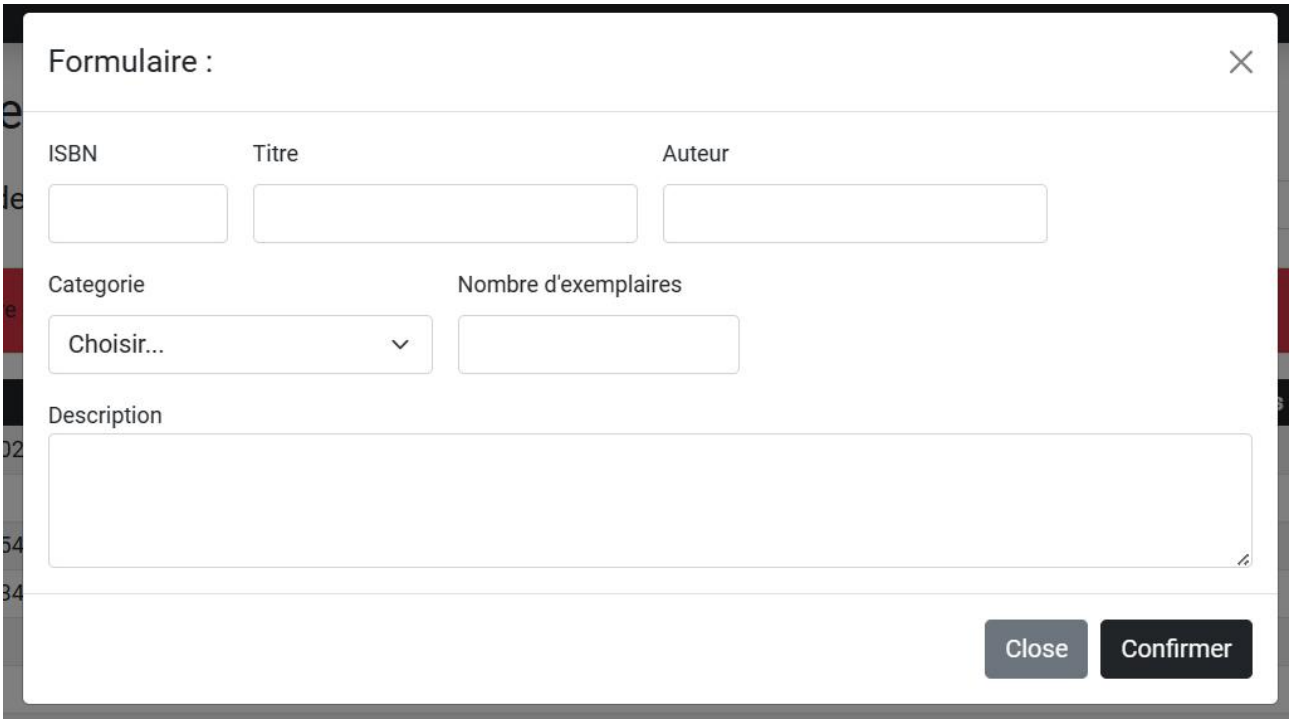


- Lorsque il veut le supprimer il clique sur est le livre sera supprimé

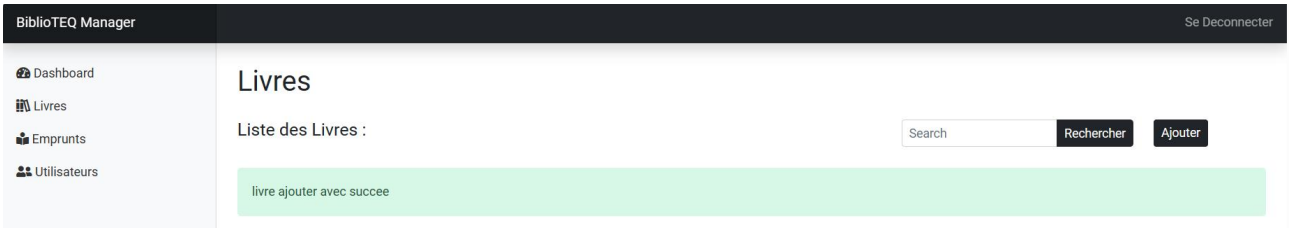
- Lorsqu’il veut le modifier il va cliquer sur ce bouton et un formulaire de mise a jour s’affiche

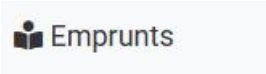


- Si l’administrateur veut Ajouter un livre, il clique sur « **Ajouter** » , Un formulaire d’ajout sera affiché :



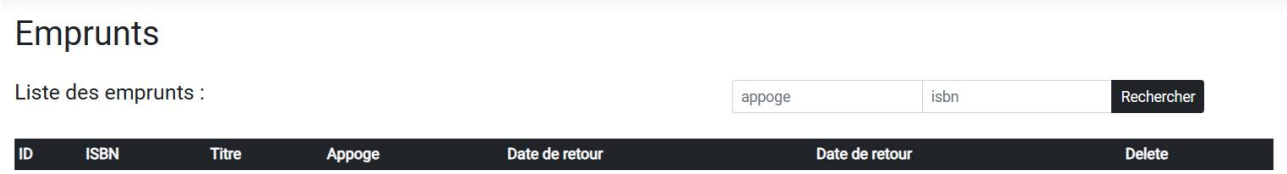
On va remplir les champs et on clique sur confirmer, le livre sera ajouter et un message de sucée sera affiché :

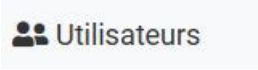




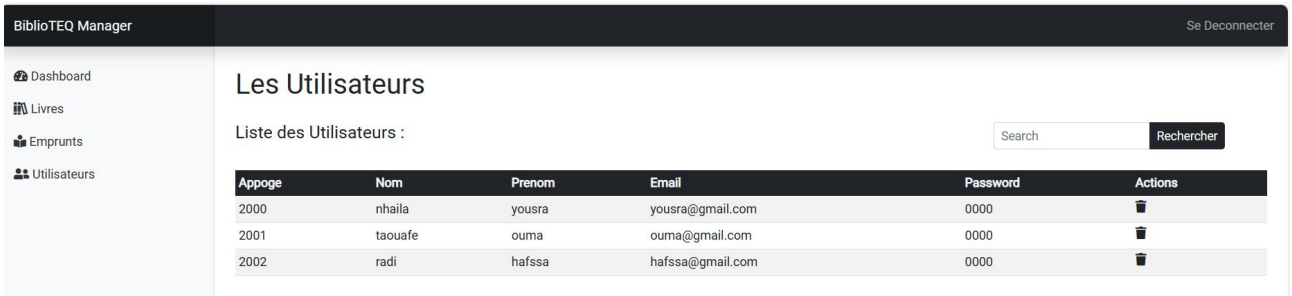
: Ce bouton gère les emprunts on montre « l'apogée » de l'utilisateur ou le « ISBN » du livre :

On peut aussi supprimer cet emprunt si l'user a retourné le livre :

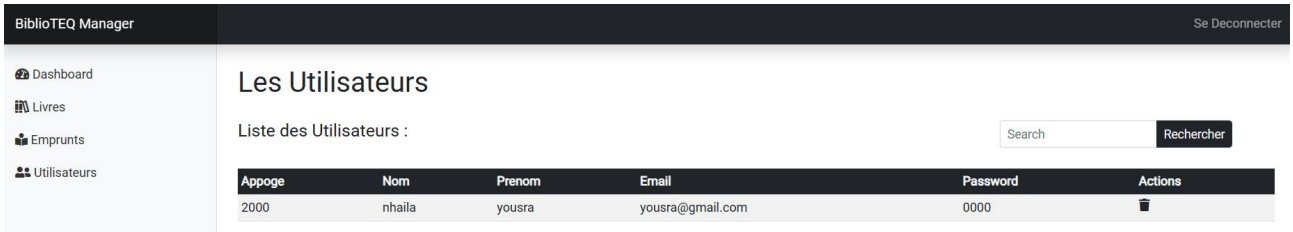




:il gère les utilisateurs, on peut chercher sur un utilisateur par son « apogée » ou supprimer un utilisateur :



- Lorsqu'on cherche un utilisateur par son apogée :



Conclusion

Ce rapport est le fruit de plusieurs étapes de la réalisation de la base de données, depuis la naissance de l'idée, de ses objectifs fixés, en passant par l'illustration des différents modèles de conception et la réalisation.

Ce travail avait pour objectif de répondre à une problématique, celle de trouver le moyen le plus efficace permettant de faciliter la gestion des équipements d'un établissement, et finalement d'élaborer des tableaux regroupant les différents éléments d'analyse pour une meilleure interprétation des choses.

Dans ce cadre nous avons réussi à mettre en place une application facile à manipuler, et favorisant la transparence, la qualité de l'information et la réduction du temps à faible valeur ajoutée.

Au niveau individuel la réalisation de ce mini projet a représenté pour chacun de nous l'opportunité de mieux cerner le processus productif d'une base de données, et de consolider nos acquis en matière de Langages de programmation.

Merci!